

Assignment

Royal University of Phnom Penh

Department of Computer Science

Major: Window Server Admin

Professor: Assoc.Prof Dr.Ouk Khean

Email address: khean_ouk@yahoo.com.sg/oukkhean@gmail.com

Group: 2

Class: A2_Y4

Homework: 9

Group Members

1. ជា គឹមឡេង
2. ហេង ឡាយ
3. មឿន មករា
4. ស្រយ រតនា
5. ផាន ដាវីត
6. ម៉ៅ សុខចំរើន

Answers

1. DNS មានតួនាទីសម្រាប់ស្វែងរកឈ្មោះ Object ណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Internet។ ជាពិសេសអ្វី ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធ Internet។ ដូច្នេះ ដើម្បីបង្កើត Internet ឬ intranet បានគេត្រូវ ការដំឡើង DNS server ជាមុន សិន។

2. រចនាសម្ព័ន្ធ DNS មានលក្ខណៈជាមែកធាង (Tree Structure) ចែកចេញជាថ្នាក់ៗដូចខាងក្រោម៖

- Root Level: ជាចំណុចកំពូលនៃមែកធាង តំណាងដោយសញ្ញា

ចុច. (Dot)។

- Top-Level Domains (TLD): ជាកម្រិតបន្ទាប់ពី Root រួមមានប្រភេទដូចជា .com, .org, .net ឬកូដប្រទេសដូចជា .kh, .jp។
- Second-Level Domains: ជាឈ្មោះដែលក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ ឧទាហរណ៍៖ pntc នៅក្នុង pntc.edu.kh។
- Subdomains: ជាផ្នែករងនៃដែនកម្រិតទី២ ឧទាហរណ៍៖ www ឬ mail។

3. Root Domain គឺ highest level domain នៅក្នុងប្រព័ន្ធ DNS (Domain Name System)។

វាត្រូវបានតំណាងដោយសញ្ញា ចំណុច (.) ហើយវាជាមេ domain របស់ Top-Level Domains (TLDs) ទាំងអស់ ដូចជា .com, .org, .kh។

4. DNS queries អាចត្រូវបានបែងចែកជាបីប្រភេទសំខាន់ៗ៖

- **Recursive Query:** Client (resolver) ស្នើសុំឈ្មោះ domain ពេញលេញពី DNS server ។ DNS server ត្រូវតែផ្តល់ចម្លើយពេញលេញ ឬសារកំហុស។ Recursive resolver ស្ថិតនៅដើមដំបូងនៃដំណើរការ DNS query ។
- **Iterative Query:** DNS server ឆ្លើយតបជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលវាមាន ឬបញ្ជូនបន្តទៅ DNS server បន្ទាប់ក្នុងឋានានុក្រម DNS (ឧទាហរណ៍ ពី root server ទៅ .com server) ។
- **Non-recursive Query:** DNS resolver មានព័ត៌មានដែលស្នើសុំនៅ

ក្នុង cache របស់វា ឬជា authoritative server សម្រាប់ domain នោះ ហើយអាចផ្តល់ចម្លើយភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់សួរ server ផ្សេងទៀត។

5. ដំណើរការរបស់ DNS Server, Mail Server និង Web Server នៅក្នុង Network មួយដែលមាន Domain pntc.edu.kh អាចពន្យល់បានដូចខាងក្រោម៖

❖ DNS Server:

- អ្នកប្រើប្រាស់វាយបញ្ចូលឈ្មោះ Domain ដូចជា `www.pntc.edu.kh` នៅក្នុង web browser របស់ពួកគេ។
- DNS Server នឹងបកប្រែឈ្មោះ Domain នេះទៅជាអាសយដ្ឋាន IP ដែលត្រូវគ្នា (ឧទាហរណ៍ 192.168.1.10)។
- នេះអនុញ្ញាតឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដឹងពីទីតាំងរបស់ Web Server នៅលើអ៊ីនធឺណិត។

❖ Web Server:

- បន្ទាប់ពីទទួលបានអាសយដ្ឋាន IP ពី DNS Server, កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងផ្ញើសំណើ (request) ទៅកាន់អាសយដ្ឋាន IP នោះ។
- Web Server ទទួលសំណើនេះ ហើយបញ្ជូនទិន្នន័យគេហទំព័រ (HTML, CSS, រូបភាព, ល) ត្រឡប់ទៅកាន់ browser របស់អ្នកប្រើប្រាស់វិញ។

- Browser បង្ហាញគេហទំព័រដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

❖ Mail Server:

- នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អាសយដ្ឋានដូចជា user@pntc.edu.kh, កម្មវិធីអ៊ីមែលរបស់ពួកគេនឹងទាក់ទង Mail Server របស់ pntc.edu.kh ។
- Mail Server ទទួលអ៊ីមែល និងរក្សាទុកវានៅក្នុងប្រអប់សំបុត្រ (mailbox) របស់អ្នកទទួល។
- នៅពេលអ្នកទទួលបើកកម្មវិធីអ៊ីមែលរបស់ពួកគេ, កម្មវិធីនោះនឹងទាញយកអ៊ីមែលពី Mail Server ។
- Mail Server ប្រើប្រាស់ពិធីការ (protocols) ដូចជា SMTP សម្រាប់ការផ្ញើ និង POP3/IMAP សម្រាប់ការទទួល។